

PEC3 – Implementación

Presentación

En esta PEC se realizará la implementación del Trabajo Final según el diseño realizado en la segunda PEC. El objetivo es construir una aplicación móvil que logre los objetivos definidos en la PEC1.

Es posible que parte de las funcionalidades a desarrollar no estén finalizadas al finalizar esta PEC. En cualquier caso, habría que disponer de un prototipo o versión beta de la aplicación robusto y mínimamente testeado. De este modo aseguramos que seremos capaces de completarlo en la entrega final y completar el Trabajo Final con éxito.

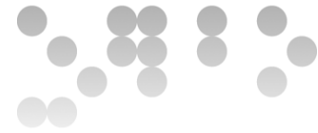
Competencias

En esta PEC se trabajan todas las competencias descritas en el Plan Docente de la asignatura.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son:

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la titulación.
- Conocer el proceso de desarrollo de una app desde su concepción hasta su distribución.
- Saber implementar funcionalidades concretas en una aplicación móvil utilizando los lenguajes de programación y las herramientas disponibles según la plataforma o plataformas escogidas.
- Saber testear el correcto funcionamiento de una aplicación móvil y depurar los posibles errores.
- Ser capaz de documentar y justificar las decisiones tomadas en el desarrollo y los resultados logrados.
- Adquirir experiencia al afrontar los retos que supone sacar adelante un proyecto completo.



Descripción de la PEC a realizar

En esta PEC nos centraremos en **el producto** a desarrollar: habrá que transformar el diseño realizado en la segunda PEC en una aplicación móvil, aprovechando las herramientas apropiadas para la plataforma objetivo.

Las decisiones tomadas se irán documentando en la **memoria** del Trabajo. De todas formas, en esta PEC todavía podemos aceptar que algunas descripciones sean incompletas o no tengan el redactado definitivo. No tenemos que olvidar que la memoria se acabará de cerrar a la entrega final.

Las tareas a hacer se pueden dividir en dos etapas, solapadas en el tiempo:

a. Desarrollo

En esta etapa se construirá una aplicación móvil que satisfaga los objetivos planteados dentro del proyecto. Habrá que codificar la aplicación y aprovechar los frameworks, librerías y APIs más adecuados para la problemática a resolver.

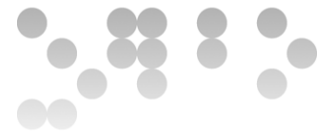
Concretamente, para esta etapa se pide lo siguiente:

1. Añadir a la memoria del Trabajo una breve descripción de las herramientas, editores, APIs, etc. utilizados en el desarrollo de la aplicación y justificar las decisiones tomadas.
2. Entregar una aplicación (tanto el código fuente comentado como la aplicación “empaquetada”) que implemente las funcionalidades definidas en este Trabajo.
3. Añadir a la memoria del Trabajo un breve análisis del estado del proyecto en relación a la planificación propuesta, identificando posibles desviaciones y las medidas correctivas a tomar.

b. Pruebas

En esta etapa se definirán un conjunto de pruebas para definir el correcto funcionamiento de la aplicación. Concretamente, en esta etapa se pide lo siguiente:

1. Añadir a la memoria del Trabajo una breve descripción sobre cómo está previsto probar la aplicación (sobre simulador o dispositivo), el framework de test que se utilizará y qué tipo de pruebas se realizarán (unitarias, integración, carga, ...).
2. Entregar junto con la aplicación **como mínimo** una prueba unitaria (mejor si son más) de las funcionalidades desarrolladas en la etapa (a).



Recursos

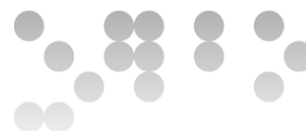
Los siguientes recursos son de utilidad para la realización de esta PEC:

- Módulo didáctico *“Introducción al Trabajo Final”*
- Módulo didáctico *“Redacción de textos científico-técnicos”*
- Módulos didácticos de la asignatura *“Tecnología y Desarrollo en Dispositivos Móviles”*
- [Wiki de la asignatura “Desarrollo de aplicaciones para dispositivos Android”](#)
- Módulos didácticos de la asignatura *“Desarrollo de aplicaciones para dispositivos iOS y entornos multiplataforma”*

Criterios de valoración

La evaluación de la PEC se regirá por los siguientes criterios, ponderados orientativamente según su influencia respecto al global de la nota:

- **Seguimiento y trabajo en equipo (10%):** Comunicación y consenso con el consultor durante todo el proceso y especialmente en la toma de decisiones de diseño e implementación, herramientas, prioridades, resolución de incidencias y problemáticas y revisión de entregables.
- **Revisión de la planificación (20%):** Hay que identificar de forma clara y realista el estado del proyecto en relación a la planificación inicial. En caso de detectar desviaciones respecto al calendario previsto, hay que establecer las medidas apropiadas para garantizar la finalización del trabajo con éxito.
- **Calidad del producto y logro de objetivos (50%):** El producto desarrollado tiene que cumplir los objetivos definidos en el trabajo, estar libre de errores, ser razonablemente eficiente y ser usable y atractivo. El código tiene que estar bien estructurado y suficientemente comentado para ser comprensible. La aplicación tiene que aprovechar adecuadamente los diferentes elementos gráficos y librerías disponibles en la plataforma móvil objetivo. Además, no tiene que hacer un mal uso de los recursos hardware del dispositivo como por ejemplo espacio de disco, batería, etc.
- **Calidad de la documentación (20%):** Las decisiones de diseño e implementación tienen que quedar claramente documentadas y justificadas. La documentación tiene que ser completa, ordenada, clara, con una correcta y profesional presentación, buena redacción tanto en contenido (capacidad de argumentación, defiende, síntesis, etc.) cómo en léxico, gramática y ortografía, uso adecuado de tablas, imágenes y otros elementos, con un nivel global académico y de



acuerdo con las pautas que se dan al estudiante respecto a su redacción.

Formato y fecha de entrega

Hay que entregar un fichero ZIP que contenga la memoria en formato Word, Open Office o PDF junto con (1) la aplicación empaquetada, (2) el código fuente y (3) instrucciones de compilación, a través del **Registro de Evaluación Continuada**.

Hay que respetar los plazos de entrega de la actividad indicados en el aula o pactados con el consultor. Las entregas fuera de plazo podrán tener una rebaja en la calificación o incluso no ser aceptados por el consultor.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una aplicación móvil, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por lo tanto comprensible hacerlo en el marco de un Trabajo Final, siempre que esto se documente claramente y no suponga un plagio.

Por lo tanto, al presentar una entrega que haga uso de recursos ajenos (textos, imágenes, iconos, librerías, fragmentos de código,...), se tiene que indicar clara y explícitamente el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y su estatus legal: si la obra está protegida por el copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante tendrá que asegurarse que la licencia utilizada no impide su uso en el marco del Trabajo Final. En caso de no encontrar la información correspondiente tendrá que asumir que la obra está protegida por el copyright.